خطة درس — للمعلم

الكود على الورق

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
أوراق عمل مطبوعة أو السبّورة، شرائط ورقية ومقصّ، هاتف واحد للتحقّق من الإجابات

أهداف التعلّم

- نستعمل شرائط بارسونز وجداول التتبّع والتتبّع باليد.
- نقيّم البرمجة بعدل على الورق.
- نستعمل أوراق عمل درسي المطبوعة.

النشاط: الورق أولًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة حلقة while التي تجمع من 1 إلى 3. ويكتب كل زوج مخرجاتها على الورق.

٢. التتبّع (١٠ دقائق): يرسم الطلاب جدولًا فيه عمودا n وtotal، ويملؤون صفًّا لكل دورة. وتحقّقوا معًا من الصفّين الأولين.

٣. الشرائط (١٠ دقائق): يرتّب كل زوج مجموعة من شرائط بارسونز ويزيحها، ويرفض شريطًا مُشتِّتًا.

٤. التتبّع باليد (١٠ دقائق): يتبادل الأزواج جداول التتبّع والشرائط ويفحص كلٌّ عمل الآخر، محوّطين أيّ اختلاف.

٥. الختام (٥ دقائق): شغّل البرامج على هاتف واحد واحسموا الخلافات. ثم وزّع بطاقة الخروج.

ينجح هذا الدرس دون كهرباء ودون أجهزة، والهاتف في النهاية اختياري.

للنقاش

- ماذا كشفت جداول التتبّع ممّا لا يكشفه تشغيل الكود؟
- كيف تقيّم وحدتك القادمة على الورق؟
- أيّ الطلاب يستفيدون أكثر من دروس الورق أولًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا ورقيًا واحدًا يقيس فهم الحلقات، مع إجابته.

جرّبها في الصف غدًا

اطبع ورقة عمل هذا الدرس (أو انسخها على السبّورة). ينجز كل زوج جدول التتبّع والشرائط على الورق، وفي النهاية يتحقّق هاتف واحد من الإجابات.

ورقة عمل — للطلاب

الكود على الورق

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ نصف فصلك لا يملك هاتفًا في البيت. أيّ واجب هو الأعدل؟

◯ كتابة برنامج وتشغيله في البيت ◯ جدول تتبّع وشرائط بارسونز مطبوعة ◯ مشاهدة فيديو على الإنترنت

٢ شرائط ورقية لفصلك: يجمع البرنامج 1 و2 و3 ويطبع Total: 6. وفيها شريط لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print("Total:", total)`

☐ `total = total + n`

☐ `for n in range(1, 3):`

☐ `total = 0`

☐ `for n in range(1, 4):`

٣ صفّ من جدول التتبّع. بعد أن تدور الحلقة مرتين، كم تساوي n وtotal؟

```
n = 1
total = 0
while n <= 3:
    total = total + n
    n = n + 1
```

◯ n = 3، total = 3 ◯ n = 2، total = 3 ◯ n = 3، total = 6 ◯ n = 2، total = 2

٤ تمرين ملء فراغات للورق: يعدّ البرنامج الدرجات التي تبلغ 10 فأكثر.

```
marks = [12, 7, 15]
passed = 0
for m in marks:
    if m _____ 10:
        passed = _____
print(passed)
```

بنك الكلمات: `>=` `passed + 1` `=` `m + 1`

٥ تتبّع باليد: يجب أن تجمع هذه الحلقة من 1 إلى 3، لكنها لا تتوقّف أبدًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  n = 1
2  total = 0
3  while n <= 3:
4      total = total + n
5      n = n - 1
6  print(total)
```

✎ أيّ جزء من وحدة البرمجة القادمة يمكن أن يُنجز كله على الورق؟ وأيّ جزء يحتاج فعلًا إلى جهاز، ولماذا؟
